

Xinu xinu-rpi4 ユーザーズマニュアル

Raspberry Pi 4 (BCM2711 / Cortex-A72, AArch64) 向け Embedded Xinu

Raspberry Pi 4 (BCM2711 / Cortex-A72, AArch64) 向けの Embedded Xinu 移植版。同じソースツリーから QEMU virt 機にもクロスビルドできる。本マニュアルは「動かす側」向け — リポジトリの開発ロードマップは README.md を参照のこと。

目次

1	対象ターゲットとビルド成果物	1
1.1	機能対応マトリクス (重要)	1
1.2	起動シーケンス (特殊な部分)	2
2	用意するもの	2
2.1	ハードウェア (実機の場合)	2
2.2	ホスト側ソフトウェア	2
3	ビルド手順	3
3.1	基本コマンド	3
3.2	ツールチェインの自動検出	3
3.3	主な Make 変数	3
3.4	ビルド時の主な定義 (CFLAGS で渡る)	4
3.5	リンカスクリプト	4
4	SD カードへの書き込み	4
4.1	Pi 4	4
4.2	手動で焼く場合	4
4.3	SD カードに必要なもの	5
5	シリアルコンソールへの接続	5
6	シェルコマンドリファレンス	5
6.1	procdemo の見どころ	6
6.2	pingpong との違い	6
7	ネットワーク機能 (Pi 4)	7

7.1	Mac から ping する手順	7
7.2	DHCP / TCP の現状	7
7.3	WiFi (BCM43455)	7
7.4	複数 Xinu でのメッシュネットワーク (MANET ad-hoc)	8
8	QEMU で試す	9
9	config.txt の主な設定	9
10	USB / 入力デバイスのサポート状況	9
11	トラブルシューティング	10
12	ディレクトリ構成 (利用者目線)	10
13	よくある操作レシピ集	10
14	参考リンク	11
15	ライセンス	11

1 対象ターゲットとビルド成果物

ターゲット	ボード / 機種	出力イメージ	UART0 base
pi4	Raspberry Pi 4 (BCM2711)	kernel8.img	0xFE201000
qemu	QEMU -M virt -cpu cortex-a76	kernel_virt.img	0x09000000

load address は 0x80000 (Pi 4) / 0x40080000 (QEMU)。2 つのイメージは同一ソースから -D<TARGET> と異なるリンクスクリプトで作分けしている。

1.1 機能対応マトリクス (重要)

「全ターゲットで動く」訳ではない。実機 (Pi 4) でしか動かない機能が複数あるので要注意:

サブシステム	Pi 4	QEMU	備考
PL011 UART0 シェル	✓	✓	全機種で動く土台
協調的スケジューラ (S0)	✓	✓	procdemo / pingpong
プリエンプティブ (S1)	✓	WIP	Pi 4 のみ 100 Hz tick 稼働 (ticks)
HDMI フレームバッファ	✓	—	Pi 4 で実用
ウィンドウマネージャ	✓	—	1280×960 仮想デスクトップは Pi 4 のみ
SD カード + FAT32	✓	—	EMMC ドライバが BCM2711 向け
Ethernet (GENET)	✓	—	NET-E 完了 (BCM2711 GENET)
USB (キーボード/HID)	✓	—	VL805 PCIe xHCI 経由 (USB-2.0 ポート)
DHCP / TCP	×	—	コードは在るが dispatch OFF (§7.4)

! ソースツリーには device/genet/, device/sd/, device/usb/xhci/ 等が同居しており、これらは Pi

4 (BCM2711) のレジスタアドレスで初期化される。`-DGENET_BASE` 等は Pi 4 ビルドでのみ定義され、QEMU ビルドでは `undef` になって対応コードがリンクから外れる作り。

1.2 起動シーケンス (特殊な部分)

`loader/boot.S` は通常の bare-metal stub よりひと工夫が要る:

1. **Linux ARM64 Image ヘッダが必須**。Pi 4 の EEPROM bootloader はファイル先頭から `0x38` オフセットに "ARM\arm64" マジックが無いとカーネルヘジャンプしないケースがある。`boot.S` の `_start:` 直下に 64 バイトのヘッダを配置。無いと **HDMI に虹色が出たまま固まる**。
2. **MPIDR_EL1 によるコア固定**。boot core 以外 (core1/2/3) を wfe ループに park。
3. **スタック設定**。sp = `_start` (= `0x800000`)。
4. **DTB アドレス退避**。ファームウェアから `x0` に渡される DTB の物理アドレスを BSS clear の間退避し `.data dtb_addr` に格納。
5. **BSS クリア** → **kernel_main**。kernel_main から戻れば secondary と同じ wfe パークへ落ちる。

EL のドロップ (EL2 → EL1) は自分で実装していない (QEMU も同じ前提)。`armstub` や `kernel_old=1` を入れると状況が変わる。

2 用意するもの

2.1 ハードウェア (実機の場合)

- Raspberry Pi 4 (BCM2711)
- microSD カード (FAT32 で bootfs パーティション)。一番簡単なのは Raspberry Pi OS を焼き、後で `kernel8.img` と `config.txt` を上書き
- USB-シリアル変換ケーブル (3.3V、115200 8N1) — ヘッダピン 8 (TXD → GPIO14) / 10 (RXD → GPIO15) / 6 (GND)
- ネットワーク機能を使う場合: イーサネットケーブル

2.2 ホスト側ソフトウェア

macOS / Linux と AArch64 クロスツールチェーン (どちらか):

```
brew install aarch64-elf-gcc      # Homebrew (推奨)
brew install --cask gcc-arm-embedded # ARM 公式
```

QEMU で動かすなら `qemu-system-aarch64` (`brew install qemu`)、およびターミナルシリアルクライアント (`screen`、`minicom`、`picocom`)。

3 ビルド手順

ビルドは必ず `compile/` ディレクトリで行うこと (Makefile が `VPATH` で `../loader/`、`../device/...` を集める作り)。

3.1 基本コマンド

```
cd /Users/kodamay/projects/xinu-rpi4/compile

make pi4          # -> compile/kernel8.img      (Raspberry Pi 4 実機)
make qemu         # -> compile/kernel_virt.img  (QEMU virt)
make              # = make all = pi4 + qemu
make clean        # オブジェクト・全 .img を削除
```

各ターゲットのオブジェクトは別ツリー (`obj/pi4/`, `obj/qemu/`) に分離され、続けて別ターゲットをビルドしても再コンパイルは差分のみ。

3.2 ツールチェインの自動検出

`$(GCCPATH)/bin/aarch64-elf-gcc` → `aarch64-none-elf-gcc` の順に探す。既定 `GCCPATH` は `/opt/homebrew`。別の場所なら:

```
make pi4 GCCPATH=$HOME/aarch64/arm-gnu-toolchain-...-aarch64-none-elf
make pi4 CROSS=aarch64-linux-gnu-
```

3.3 主な Make 変数

変数	既定値	用途
GCCPATH	/opt/homebrew	クロスコンパイラのインストール先
CROSS	(自動検出)	プレフィックス (<code>aarch64-elf-</code> 等)
SDCARD	/Volumes	<code>make install_*</code> のマウント親
DEST	\$(SDCARD)/bootfs	コピー先パーティション

3.4 ビルド時の主な定義 (CFLAGS で渡る)

マクロ	Pi 4	QEMU virt
-mcpu	cortex-a72	cortex-a76
UART0_BASE	0xFE201000	0x09000000
MBOX_BASE	0xFE00B880	(未定義)
SD_BASE	0xFE340000	—
USB_BASE	0xFE980000	—
GIC_BASE	0xFF840000	—
PCIE_BASE	0xFD500000	—
GENET_BASE	0xFD580000	—
HEAP_END	0x40000000 (1G)	0x50000000
SKIP_MBOX	—	定義 (簡略化)
KERNEL_NAME	"kernel8.img"	"kernel_virt.img"
BOARD_NAME	"Pi4"	"virt"
SOC_NAME	"BCM2711"	"QEMU"

共通 CFLAGS: `-Wall -O2 -ffreestanding -nostdinc -nostdlib -nostartfiles -mgeneral-regs-only`。大半のコードで FPU/NEON は使わず、`cc.c` / `llm.c` のみ FP 有効でビルドする。

3.5 リンカスクリプト

スクリプト	対象	エントリ・ロードアドレス
<code>compile/link.ld</code>	Pi 4	<code>0x80000</code>
<code>compile/link_virt.ld</code>	QEMU virt	<code>0x40080000</code>

どちらも `.text.boot` を先頭に置き、`__bss_start` / `__bss_size` (8-byte 単位) をエクスポートする `leex` 風の構成。

4 SD カードへの書き込み

4.1 Pi 4

```
cd compile
make install_pi4 SDCARD=/Volumes
# -> /Volumes/bootfs に kernel8.img と sdcard/config_pi4.txt をコピー
```

`make install` は `install_pi4` のエイリアス。

4.2 手動で焼く場合

```
diskutil mount /dev/disk4s1 # -> /Volumes/bootfs
cp compile/kernel8.img /Volumes/bootfs/
```

```
cp sdcard/config_pi4.txt /Volumes/bootfs/config.txt
sync
diskutil eject /Volumes/bootfs
```

! kernel8.img の md5 が SD カード上のものと一致するか必ず確認すること。古いイメージで起動して混乱するのは「あるある」。

4.3 SD カードに必要なもの

kernel8.img と config.txt だけでは起動しない。同じ FAT32 パーティションに Raspberry Pi OS の bootcode.bin, start4.elf, fixup4.dat ほかにファームウェア blob 一式も必要。Pi OS を焼いてから kernel8.img と config.txt だけ上書きするのが最速。

5 シリアルコンソールへの接続

```
screen /dev/tty.usbserial-XXXX 115200          # Mac
minicom -b 115200 -o -D /dev/tty.usbserial-XXXX # Mac
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200                # Linux
```

screen を終了するときは Ctrl-a k → y。電源投入後、約 5 秒以内に次のバナーが出る:

```
=====
Xinu Pi4 hello (AArch64, BCM2711, kernel8.img)
PL011 UART0 @ 0xFE201000, 115200 8N1
bootstrap: leex-style stub + xinu-rpi4 main
=====

Round 1 phase B/U done -- entering interactive shell.
type `help` for the command list.
xinu-pi4$ _
```

6 シェルコマンドリファレンス

help または ? で常に最新の一覧が見られる。以下は標準コマンド:

コマンド	用途
help / ?	登録コマンド一覧を表示
echo <words>	引数をそのままエコーバック
hello	動作確認用の挨拶
mem	__bss_start / __bss_end / _end を表示
peek <hex_addr>	32-bit MMIO ワードを読む (例: peek 0xfe201018)
uptime	生の CNTPCT_EL0 (汎用タイマカウンタ)
ticks	100 Hz タイマ tick の累積数 (S1)
ps	コア / EL ステータス簡易表示
halt	DAIF マスク + PSCI SYSTEM_OFF (QEMU はクリーン終了)
reboot	BCM2711 PM ブロックによる watchdog リセット
pingpong [N]	AIPL 風 2 アクター協調 PingPong (N=1..50)
procdemo [N]	実 ctxsw による 2 プロセスデモ (N=1..30)
usb	DWC2 USB HCD 診断 (Pi 4 のみ)
rxstat	RX リングを drain してパケット/バイトカウンタを表示
pan <dx> <dy>	仮想 1280×960 デスクトップのビューポートをスクロール
view	ビューポート / デスクトップサイズを表示
autopan [on off]	デモ用オートパンの切替

6.1 procdemo の見どころ

```
xinu-pi4$ procdemo 3
procdemo: created pid=1 (ping) and pid=2 (pong), iters=3
  [Ping pid=1] tick 1
  [Pong pid=2] tock 1
  [Ping pid=1] tick 2
  [Pong pid=2] tock 2
  [Ping pid=1] tick 3
  [Pong pid=2] tock 3
  [Ping pid=1] exit at iter 3
  [Pong pid=2] exit at iter 3
procdemo: both processes exited; back in shell.
```

pid=N はグローバル currpид から実行時に読み出した値なので、列方向の交互パターン自体がスケジューラが本当に切替えている証拠になる。スタックは proc_exit では回収していない (S1 で IRQ tick 経由で回収予定)。

6.2 pingpong との違い

観点	pingpong	procdemo
アクター	静的 2 つ (Ping, Pong)	proc_create した実プロセス
スイッチ	単一スタック上のディスパッチ	ctxsw.S による実 callee-saved 保存
停止条件	両者の inbox が空	両者が proc_exit()

7 ネットワーク機能 (Pi 4)

ネットワークドライバは Pi 4 GENET (BCM2711) で動作する。

動作する機能: ARP request/reply、ICMP echo (ping)、静的 IP/MAC 192.168.3.100 / d8:3a:dd:a7:fd:bf (loader/main.c:707 付近で設定)、生 broadcast/unicast 送信、RX リング 16-slot。

7.1 Mac から ping する手順

```
sudo arp -s 192.168.3.100 d8:3a:dd:a7:fd:bf
ping 192.168.3.100
```

RTT は約 900ms (ウィンドウマネージャの tick 律速)。シェルからは rxstat / ticks で状況確認。

7.2 DHCP / TCP の現状

system/dhcp_client.c と system/tcp_server.c はツリーに含まれるが、rx_tick からの dispatch を **OFF** にしている: 連続 broadcast TX で GENET TX ring が劣化し ICMP が止まる、また tcp_handle_packet() を rx_tick から呼ぶと以降の ICMP echo reply が止まるため。再有効化は今後のスプリント (NET-G bisect) で対応予定。

7.3 WiFi (BCM43455)

Pi 4 はオンボードの BCM43455 WiFi チップを持ちます (上記の有線 GENET とは別系統)。操作はすべてシリアルシェル (xinu-pi4\$) から行います: ファームウェアを起こし、スキャンし、接続します。**起動時に自動接続はしません。**

コマンド	説明
wifi probe	M0/M1 bring-up: チップにファームウェアを DL (起動ごとに 1 回)
wifi scan	近隣 AP を escan
wifi up <ssid> <pass>	join (WPA2-PSK) + DHCP。常駐 ARP/ICMP 応答を開始
wifi join <ssid> <pass>	join のみ (DHCP なし)
wifi dhcp	DHCP リース取得
wifi off	無線停止 / 切断
wifi ping <a.b.c.d> [count]	ICMP echo クライアント
wifi serve [secs]	ARP/ICMP 応答を N 秒間実行 (既定 30)
wifi resolve <host> / wifi web <host>	DNS / DNS + HTTP GET
wifi ntp [a.b.c.d]	NTP 時刻クライアント
wifi tftp <ip> <file> / wifi netboot <ip> <file>	TFTP 取得 / 取得 + チェインロード

```
xinu-pi4$ wifi probe      # ファームウェア DL (起動ごとに 1 回)
xinu-pi4$ wifi scan       # 周囲の AP を確認
```



```
xinu-pi4$ wifi up MyHome-5G mypassword
wifi up: connected; ARP/ICMP responder is now persistent.
xinu-pi4$ wifi ping 8.8.8.8
```

再起動後は自動再接続しません。起動のたびに `wifi probe + wifi up` を実行してください。`wifi netboot <ip> <file>` は WiFi 越しにカーネルを取得してチェインロードします (有線 chainload と同様、SD 交換なしの更新経路)。

7.4 複数 Xinu でのメッシュネットワーク (MANET ad-hoc)

複数の Pi 4 (および Pi 3) Xinu ボードを **アクセスポイント無し** で直接つなぎ、ピアツーピアのメッシュを組めます。802.11 の IBSS (ad-hoc) モード + オンデマンドの AODV ルーティングを使います (ドローン HIL デモの Pi 4 + Pi 3 ノードと同じ MANET スタック)。各ノードは同じ ad-hoc セルに、別々のノード番号で参加します:

```
xinu-pi4$ wifi probe                                # 起動ごとに 1 回
xinu-pi4$ wifi adhoc <cell-ssid> [ch] [node]
```

- `<cell-ssid>` — ad-hoc セル名。全ノードで同じ名前・同じチャンネルにすること。
- `[ch]` — 802.11 チャンネル (既定 6)。
- `[node]` — 自分のノード番号 (既定 1)。静的 IP `10.0.0.<node>/24` を得ます。ノードごとに別の番号を与えること。

例 — チャンネル 6 の 3 ノードセル:

```
xinu-pi4$ wifi adhoc mesh1 6 1      # -> 10.0.0.1
xinu-pi4$ wifi adhoc mesh1 6 2      # -> 10.0.0.2
xinu-pi4$ wifi adhoc mesh1 6 3      # -> 10.0.0.3
```

電波の届く範囲のノードは `10.0.0.x` で直接通信できます (`wifi ping 10.0.0.2`)。

マルチホップ (AODV)。宛先が直接届かないとき、`wifi aodv <ip>` でオンデマンドに経路探索します:

```
xinu-pi4$ wifi aodv 10.0.0.3
[wifi] === AODV discover 10.0.0.3 ===
[wifi] aodv: RREQ id=1 for 10.0.0.3
[wifi] *** AODV route: 10.0.0.3 via 10.0.0.2, 2 hop ***
```

最小 AODV モジュール (M13, RFC 3561 コア) が RREQ をブロードキャスト (UDP port 654) し、範囲内の各ノードが中継して逆経路を記録、宛先が RREP を返して順経路を確立します。各ノードはピアのために自動で中継するので、直接届かない宛先も中間ノードが転送します (経路表は最大 16 エントリ)。IBSS/ad-hoc はインフラ (`wifi up`) モードとは独立です (AP に繋がっている場合は先に `wifi off`)。再起動後は復元しないので、各ノードで `wifi probe + wifi adhoc` を再実行してください。

8 QEMU で試す

```
cd compile
make qemu          # インタラクティブ起動。Ctrl-A X で抜ける
make qemu-smoke    # 既定のスクリプトを流し込み qemu-smoke.log に保存
```

QEMU 上では: MIDR_EL1 が 0x414fd0b1 (QEMU が公開する Cortex-A76 の part 番号。実機 Pi 4 では Cortex-A72)、halt は PSCI SYSTEM_OFF が virt でハンドルされクリーン終了、ネットワーク・USB・SD・HDMI 出力は無し。

9 config.txt の主な設定

sdcard/config_pi4.txt (make install_pi4 がカード上の config.txt へコピー) の重要項目:

行	意味
arm_64bit=1	AArch64 で起動
kernel=kernel8.img	Pi 4 用カーネル名
kernel_address=0x80000	カーネルロードアドレス
enable_uart=1	UART を有効化
uart_2ndstage=1	bootloader 第 2 段の UART ログを出す
dtparam=uart0=on	UART0 を GPIO14/15 にルーティング
init_uart_clock=48000000	PL011 基準クロックを 48 MHz に固定 (115200 用)
hdmi_force_hotplug=1	HDMI ホットプラグを強制 ON
framebuffer_width=640	ファームウェア確保 FB の幅
framebuffer_height=480	FB の高さ
framebuffer_depth=32	FB の bpp

KMS overlay (dtoverlay=vc4-kms-v3d) を残してあるが、Xinu 側はファームウェアが用意した simple-framebuffer を mailbox 経由で借りる構成。

10 USB / 入力デバイスのサポート状況

Pi 4 のフルサイズ USB-A ポートは VL805 (PCIe xHCI) 経由でぶら下がっており、xHCI ドライバを自作して USB キーボード・マウスを動かしている。

- **USB-2.0 (黒) ポートに挿すこと。**USB-2.0 ハブ (Genesys、TT 動作) 経由なので LS の割り込み IN split transaction が届く。USB-3.0 (青) は VIA USB3 ハブ側に入り、周期転送が届かず動かない。
- usb コマンドは DWC2 (USB-C OTG) HCD の診断ダンプ専用。
- VL805 のファームウェアは SD ブート時 PCIe RC がリセットのままになるため、NOTIFY_XHCI_RESET mailbox tag (0x00030058, devid 0x100000) を boot 時に発行して xHCI を起こしている (詳細は NEXT_SESSION_PI4.md)。

機種	入力経路	出力経路
Pi 4	USB-A キーボード / UART0 シリアル	UART0 シリアル + HDMI FB
QEMU	qemu のシリアル stdio	qemu のシリアル stdio

11 トラブルシューティング

症状	確認ポイント
シリアルに何も出ない	screen のデバイス名と速度、TX/RX 入れ違い、GND
バナーは出るがすぐ止まる	kernel8.img の md5 が古い。再ビルド + 再コピー
キー入力に echo されない	ターミナルの local echo は OFF が正しい
peek で 0xFFFFFFFF	そのアドレス帯が未マップ。MMU は flat ID
USB キーボード/マウスが効かない	USB-2.0 (黒) ポートに挿しているか (§10)
ping が通らない (Pi 4)	sudo arp -s ... 済か、ケーブル、rxstat 増分
make qemu が失敗	qemu-system-aarch64 のバージョン (≥11)
make install permission	内部で sudo cp するためパスワード入力
起動後すぐ reboot ループ	config.txt の kernel= 行と実ファイル名
HDMI に虹色が残る	ARM64 Image ヘッダ欠落の可能性。再ビルド

ハマったときの定番動作:

```
cd compile && make clean && make pi4
make install_pi4 SDCARD=/Volumes
diskutil eject /Volumes/bootfs
# SD カード抜き挿し → Pi の電源再投入
```

12 ディレクトリ構成 (利用者目線)

```
xinu-rpi4/
├── compile/                # ビルドはここで `make`
│   ├── Makefile
│   ├── kernel8.img        # Pi 4 用 (make pi4 で生成)
│   └── kernel_virt.img    # QEMU 用 (make qemu で生成)
├── sdcard/
│   └── config_pi4.txt      # Pi 4 用 (install_pi4 がコピー)
├── README.md              # 開発者向けロードマップ + 内部実装
├── USERS_MANUAL_JA.md     # 本マニュアルの Markdown 版
├── USERS_MANUAL_EN.md    # 英語版
└── NEXT_SESSION_PI4.md   # 進行中作業のハンドオフメモ
```

13 よくある操作レシピ集

ビルドから Pi 4 で起動するまで一気通貫:

```
cd /Users/kodamay/projects/xinu-rpi4/compile
make clean && make pi4
make install_pi4 SDCARD=/Volumes
diskutil eject /Volumes/bootfs
screen /dev/tty.usbserial-XXXX 115200
```

コマンドを手早く確かめる (QEMU):

```
cd compile && make qemu
xinu-pi4$ procdemo 5
xinu-pi4$ pingpong 3
xinu-pi4$ halt          # Ctrl-A X で QEMU から脱出
```

14 参考リンク

- 上流 Xinu (32-bit): <https://github.com/yaskodama/xinu-rpi>
- AArch64 boot stub の元: <https://github.com/radlyeel/leex>
- シェル centry パターンの元: <https://github.com/davidxyz/xinuPi>
- 開発ロードマップ (Round 1 計画書): abclcp-project リポジトリの [aice-pi-evolution/experiments/](#) 配下

15 ライセンス

上流 Xinu と leex の BSD 系ライセンスを継承。詳細は LICENSE を参照 (整備中)。